Simulation Monte Carlo du modèle d'Heston

Projet - Programmation CUDA

Arsen Pidburachynskyi - Thibault Charbonnier

ENSAE - IP Paris

29 avril 2026

Modèle de Heston et objectif

Dynamique sous la mesure risque-neutre :

$$
\begin{aligned}
dS_t &= rS_t\,dt + \sqrt{v_t}\,S_t\,d\hat{Z}_t \\
dv_t &= \kappa(\theta - v_t)\,dt + \sigma\sqrt{v_t}\,dW_t \\
d\hat{Z}_t &= \rho\,dW_t + \sqrt{1-\rho^2}\,dZ_t
\end{aligned}
$$

Paramètres :

$$
\begin{array}{ll}
S_0 = 1,\ v_0 = 0.1,\ r = 0 & K = 1,\ T = 1 \\
\kappa = 0.5,\ \theta = 0.1 & \sigma = 0.3,\ \rho = 0.5
\end{array}
$$

Objectif : approximer $\mathbb{E}\big[(S_1 - 1)_+\big]$ via Monte-Carlo sur GPU.

Trois méthodes comparées :

Q1 Euler

Q2 Exact

Q3 Presque exact

Réduction GPU : chaque kernel calcule $\hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum p_i$ et $\hat{m}_2 = \frac{1}{n}\sum p_i^2$ entièrement sur GPU via *shared memory* + `atomicAdd`.

Q1 — Schéma d'Euler-Maruyama

Mise à jour à chaque pas $\Delta t = 1/1000$:

$$S_{t+\Delta t} = S_t + rS_t\Delta t + \sqrt{v_t}\, S_t\sqrt{\Delta t}\big(\rho G_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, G_2\big)$$
$$v_{t+\Delta t} = \Big(v_t + \kappa(\theta - v_t)\Delta t + \sigma\sqrt{v_t}\sqrt{\Delta t}\, G_1\Big)_+$$

$G_1, G_2 \overset{iid}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$

Coût par pas : 2 appels `curand_normal`.

Avantage : très rapide ($\approx$ 5 ms pour $n = 262\,144$).

Limite : biais de discrétisation en $O(\Delta t)$ sur les prix.

Résultats (paramètres de référence) :

	Prix	IC 95%
Euler ($\Delta t = 1/1000$)	0.1243	$\pm$0.0010

Temps d'exécution : $\approx$ **5 ms**

Q2 — Schéma exact (Broadie & Kaya 2006)

Transition exacte de v_t :

$$v_{t+\Delta t} = \frac{\sigma^2(1-e^{-\kappa\Delta t})}{2\kappa}\,\mathcal{G}\left(\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}+N\right), \quad N \sim \mathcal{P}(\lambda)$$

avec $\lambda = \dfrac{2\kappa e^{-\kappa\Delta t}\,v_t}{\sigma^2(1-e^{-\kappa\Delta t})}$.

La loi Gamma $\mathcal{G}(\alpha)$ est simulée par la méthode Marsaglia-Tsang [8] (device function `gamma_mt`).

Log-prix final (après accumulation de $v_I = \int_0^T v_s\,ds$) :

$$S_T = \exp\left(-\tfrac{1}{2}v_I + \rho\,\frac{v_T - v_0 - \kappa\theta T + \kappa v_I}{\sigma} + \sqrt{(1-\rho^2)v_I}\;G\right)$$

Coût par pas : `curand_poisson` + `gamma_mt` (rejection sampling) + `curand_normal`.

Résultats (paramètres de référence) :

	Prix	IC 95%
Exact ($\Delta t = 1/1000$)	0.1306	± 0.0010

Temps d'exécution : $\approx$ **650 ms**

Q3 — Schéma presque exact (Van Haastrecht & Pelsser 2010)

Idée : v simulé exactement (comme Q2) mais $\log S$ mis à jour *à chaque sous-pas*, conditionné sur $(v_t, v_{t+\Delta t})$:

$$\log S_{t+\Delta t} = \log S_t + k_0 + k_1 v_t + k_2 v_{t+\Delta t} + \sqrt{(1-\rho^2) v_t \, \Delta t} \; G$$

avec

$$k_0 = \left(r - \frac{\rho\kappa\theta}{\sigma}\right)\Delta t, \quad k_1 = \left(\frac{\rho\kappa}{\sigma} - \frac{1}{2}\right)\Delta t - \frac{\rho}{\sigma}, \quad k_2 = \frac{\rho}{\sigma}$$

Résultats (paramètres de référence) :

	Prix	IC 95%
AE ($\Delta t = 1/1000$)	0.1311	± 0.0010

Temps d'exécution : $\approx$ **650 ms**

Q3 — Grille de paramètres : protocole expérimental

Grille de paramètres :

Paramètre	Valeurs testées
κ	0.5, 1, 2, 5, 10
θ	0.05, 0.1, 0.2, 0.5
σ	0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
$5 \times 4 \times 5 = 100$ combinaisons	

Paramètres fixes :

$S_0 = 1,\ v_0 = 0.1,\ r = 0,\ \rho = 0.5$
$K = 1,\ T = 1,\ n = 262\,144$ chemins

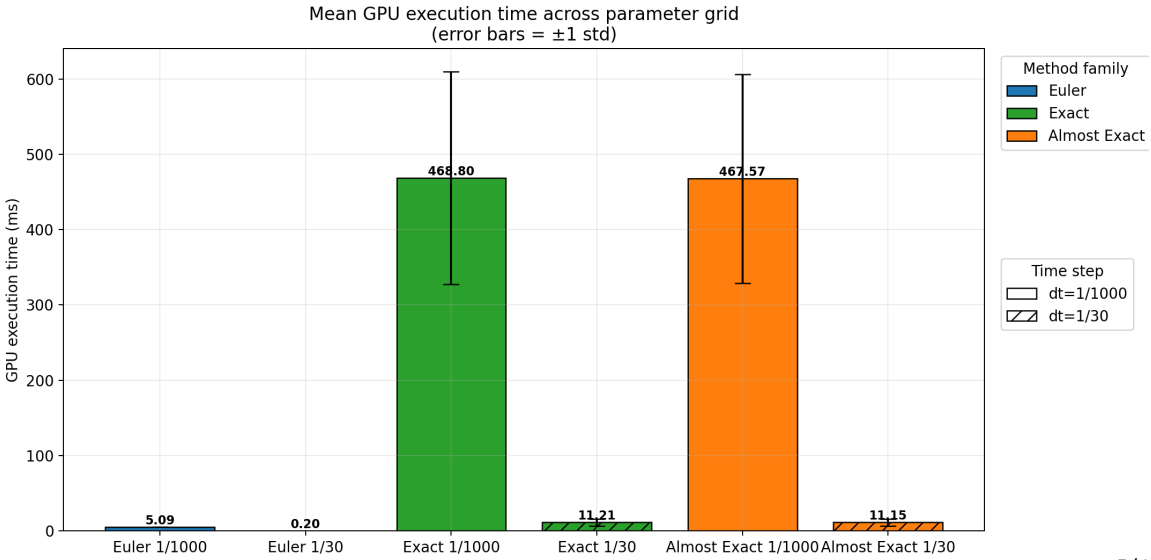
6 méthodes comparées :

Schéma	Δt
Euler	1/1000
Euler	1/30
Exact	1/1000
Exact	1/30
Presque exact	1/1000
Presque exact	1/30

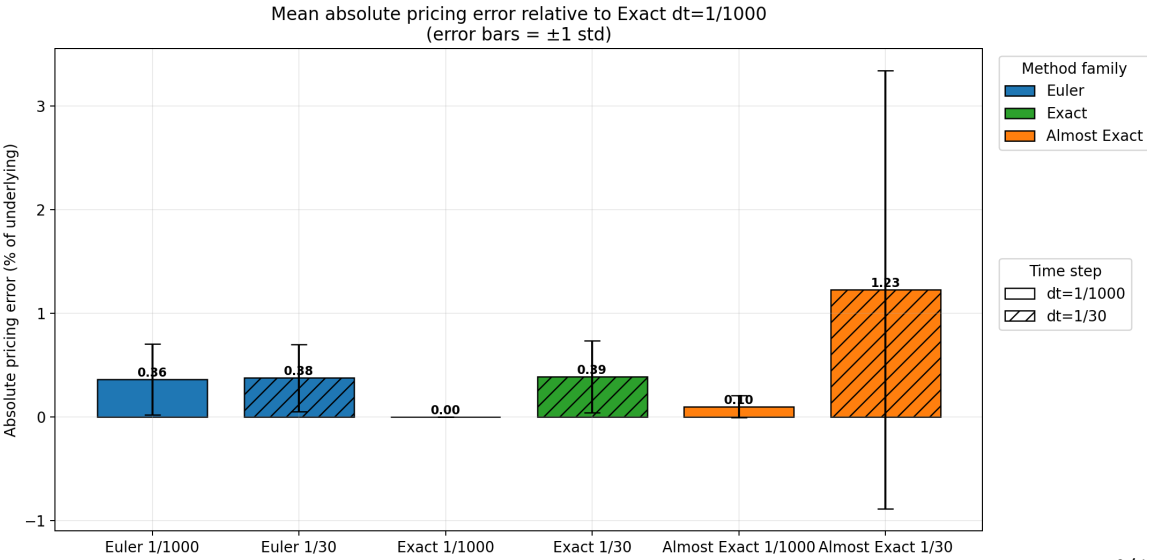
Pour chaque run : prix $\hat{\mu}$, IC 95% et temps GPU mesuré.

Objectif : comparer performances (temps) et précision (écart au prix de référence Exact 1/1000) selon le régime de paramètres (κ, θ, σ).

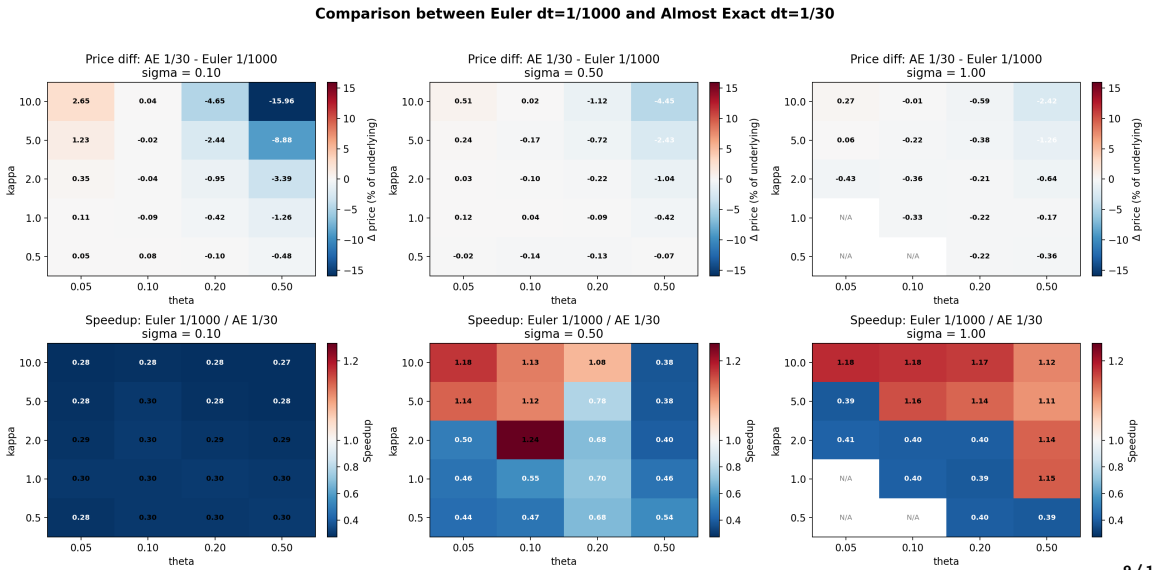
Comparaison des temps d'exécution



Précision des prix sur la grille de paramètres



Comparaison AE 1/30 vs Euler 1/1000 sur la grille



Comparaison générale

Table – **Summary statistics across the parameter grid**

	Price (%)				Time (ms)			
Method	**Mean**	**Std**	**Min**	**Max**	**Mean**	**Std**	**Min**	**Max**
Euler 1/1000	15.20	5.01	9.24	26.80	5.09	0.19	4.66	5.67
Euler 1/30	15.37	5.01	9.35	27.27	0.20	0.01	0.18	0.22
Exact 1/1000	15.52	5.19	9.24	28.06	468.80	141.22	210.93	662.02
Exact 1/30	15.16	5.01	9.23	26.88	11.21	4.81	3.92	17.71
Almost Exact 1/1000	15.54	5.17	9.29	28.15	467.57	138.65	215.35	658.48
Almost Exact 1/30	14.43	3.94	9.46	24.31	11.15	4.93	3.97	18.13